

Journée des Doctorants | 16 Octobre 2014

CARACTERISATION ET MODELISATION DE L'ETAT MICROSTRUCTURAL ET MECANIQUE DES SOUS-COUCHES AFFECTEES PAR LE TOURNAGE DE SUPERFINITION DU Cu-c2 ET IMPACT SUR LA RESISTANCE A LA CORROSION

Doctorante:

Ing. Lamice DENGUIR

Thèse encadrée par:

DrH. Guillaume FROMENTIN

LaBoMaP - AMPT

Dr. José OUTEIRO

LaBoMaP - AMPT

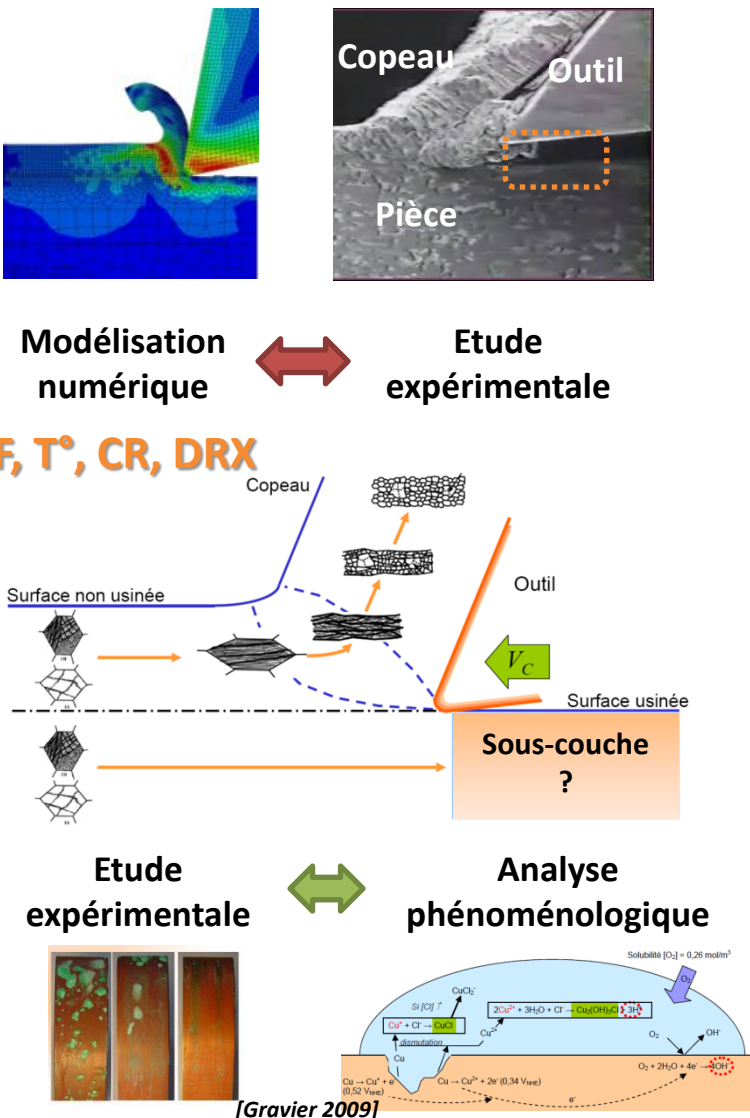
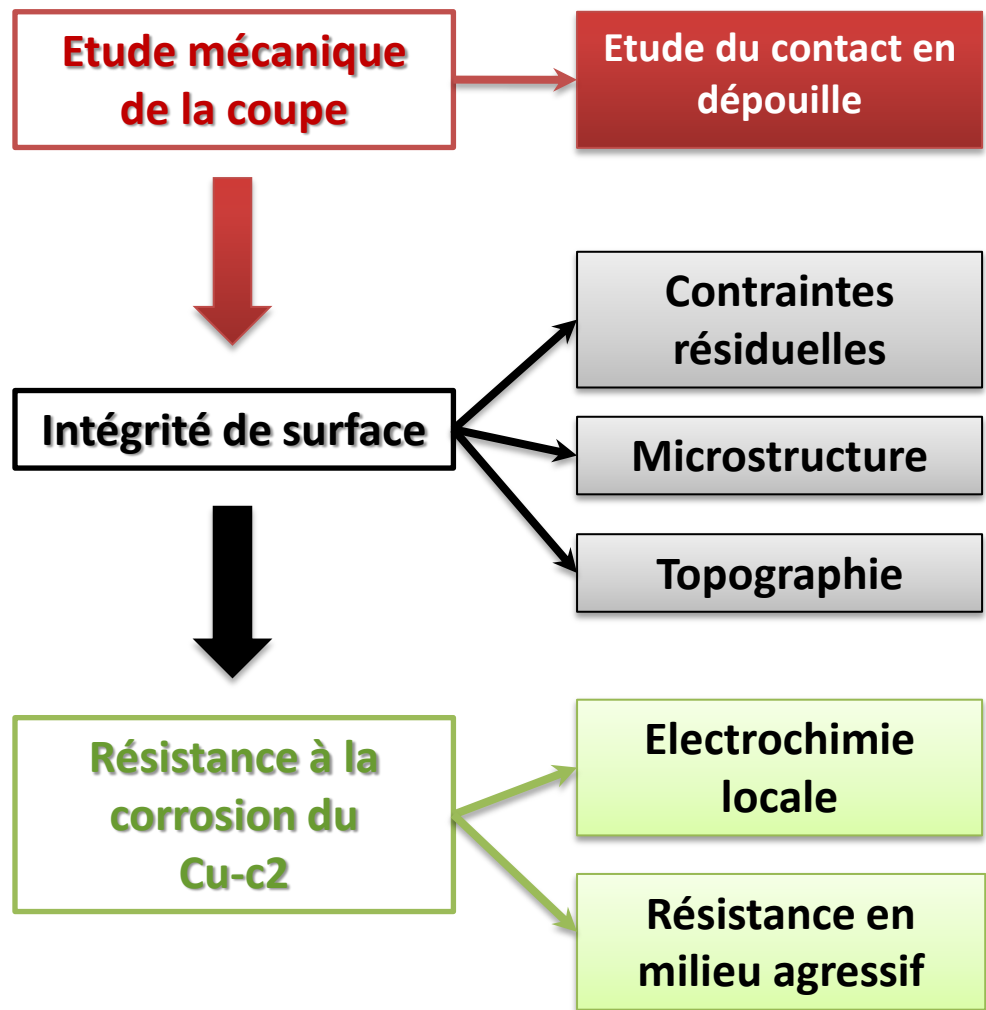
DrH. Vincent VIGNAL

ICB - UB

Ing. Rémy BESNARD

CEA - Valduc

Introduction au projet : Objectifs



Introduction au projet : Démarche globale

Phase 1

Caractérisation expérimentale de l'effet de la coupe sur l'IS



Mécanique de la coupe

Efforts locaux

Déformations

Contact en dépouille

Intégrité de surface

Topographie

Contraintes résiduelles

Microstructure (ρ , R-grains, X_{DRX} , texture)

Analyse statistique des résultats

Coupe conventionnelle

Vs

Coupe orthogonale

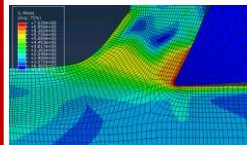
Résistance à la corrosion

Corrosion en BS

Electrochimie locale

Phase 2

Modélisation numérique de la coupe orthogonale



Modèle numérique

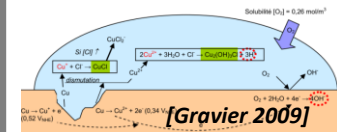
Validation

Phase 3

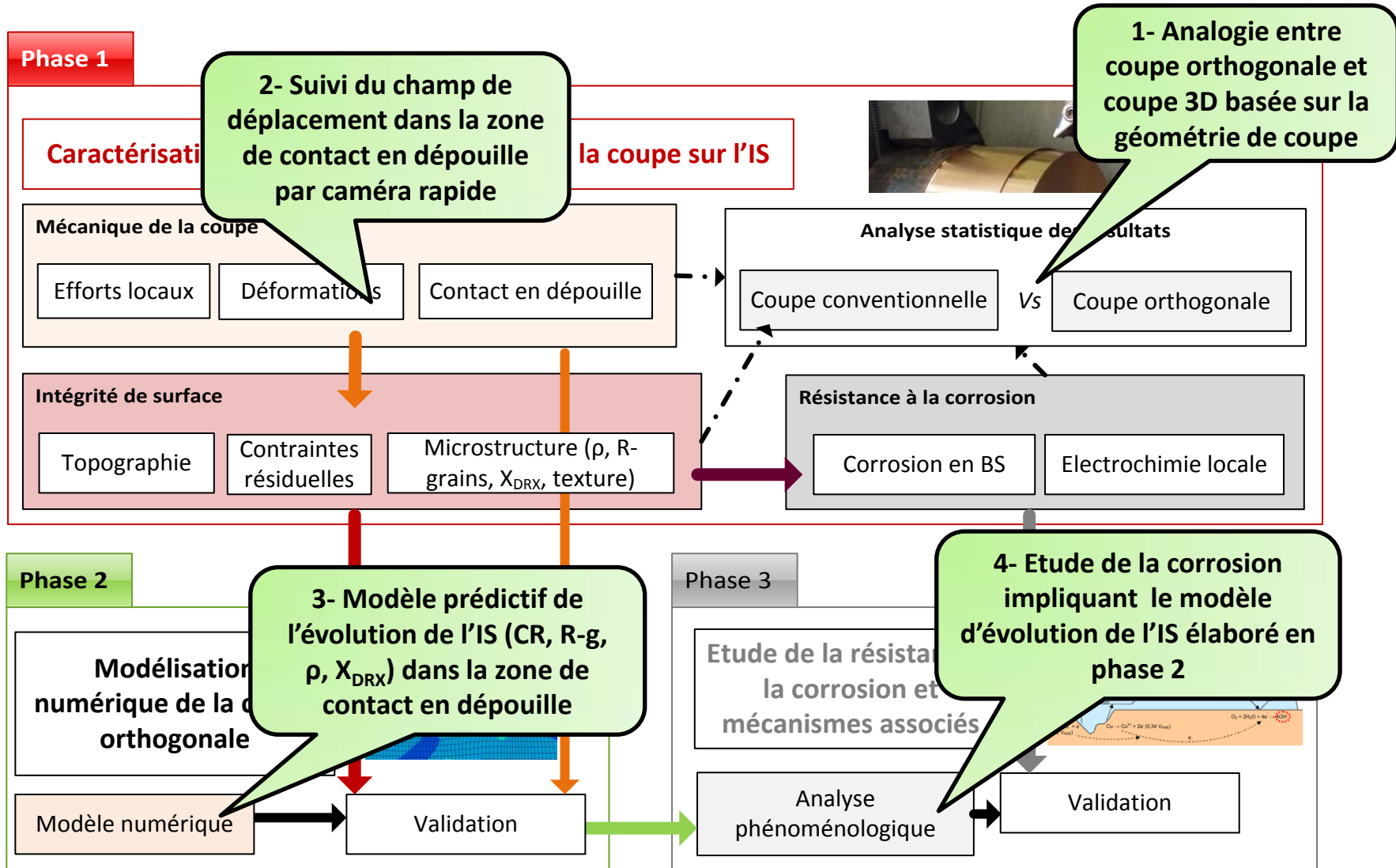
Etude de la résistance à la corrosion et mécanismes associés

Analyse phénoménologique

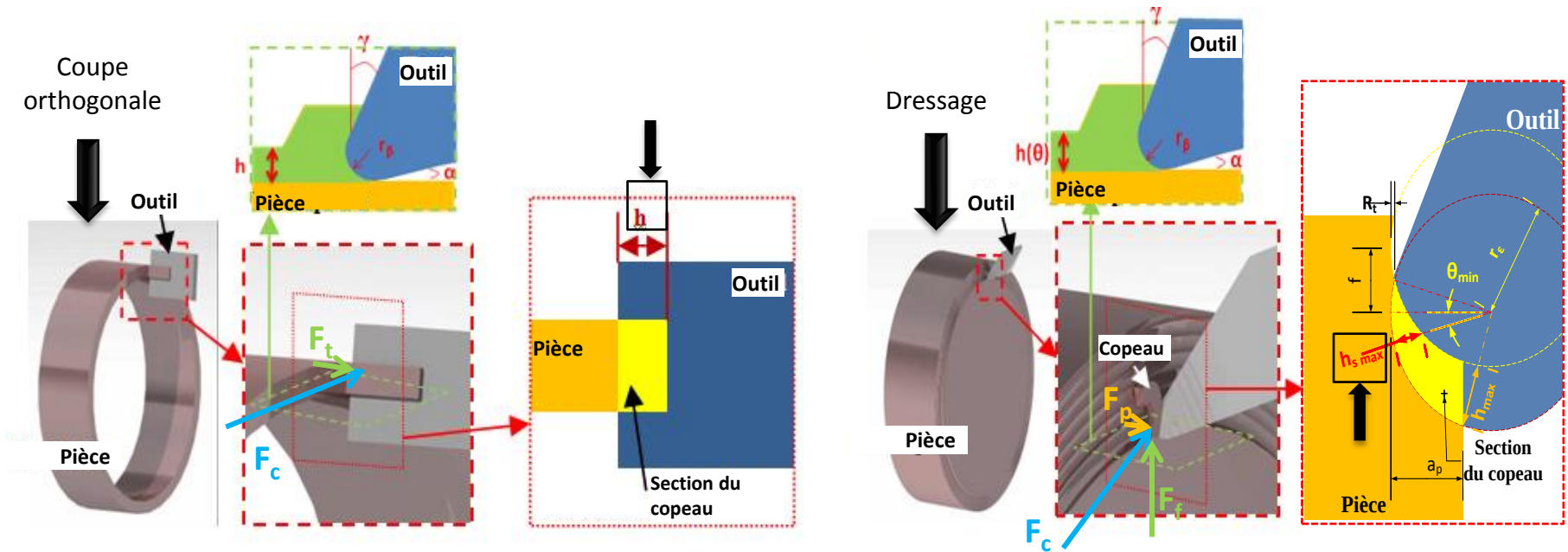
Validation



Introduction au projet : Apports du projet

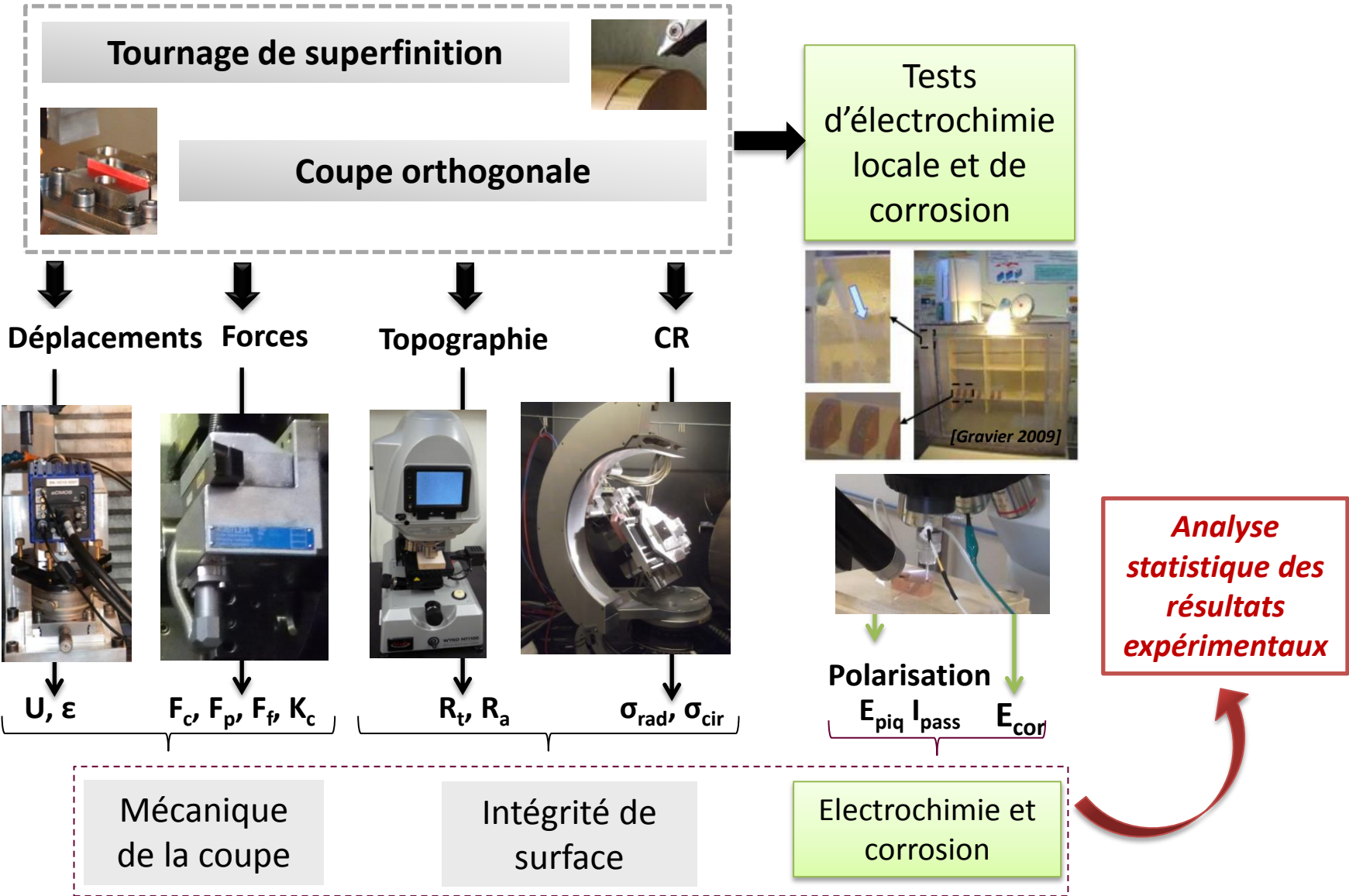


Etude expérimentale : Hypothèse



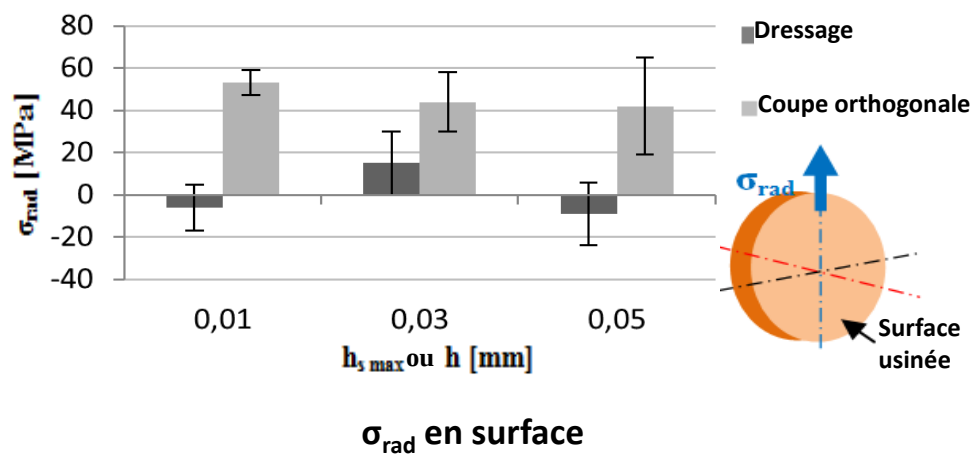
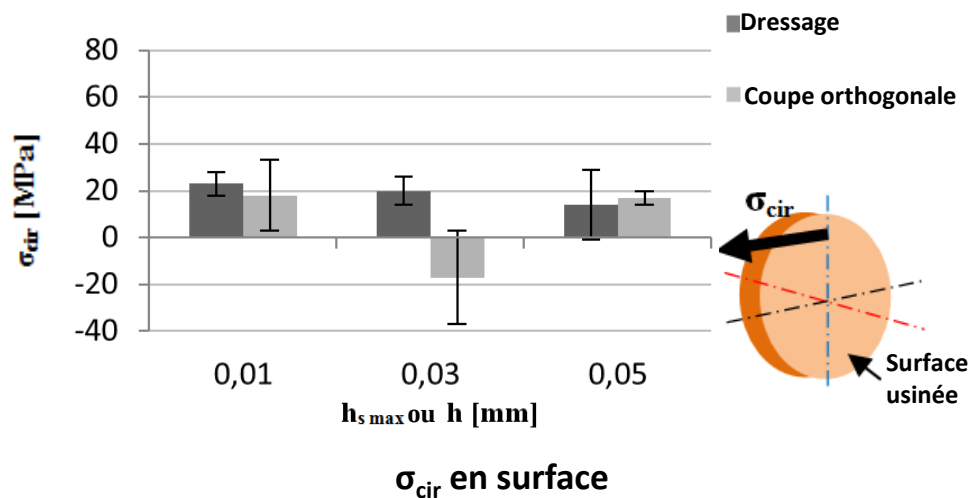
Coupe orthogonale Vs coupe conventionnelle

Etude expérimentale : Démarche

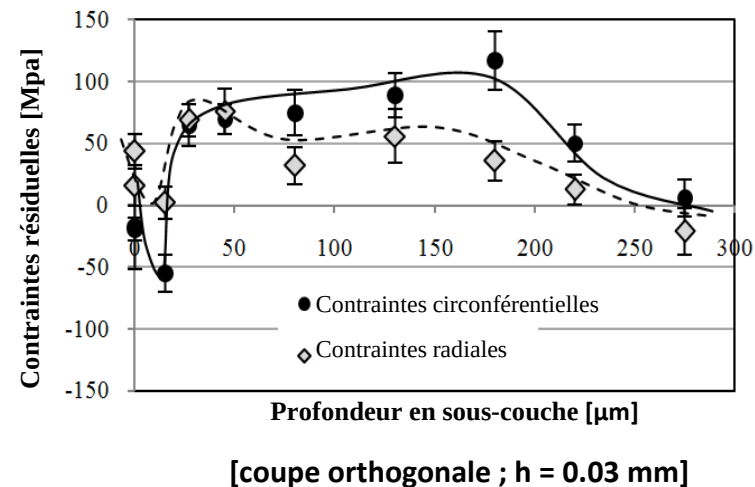
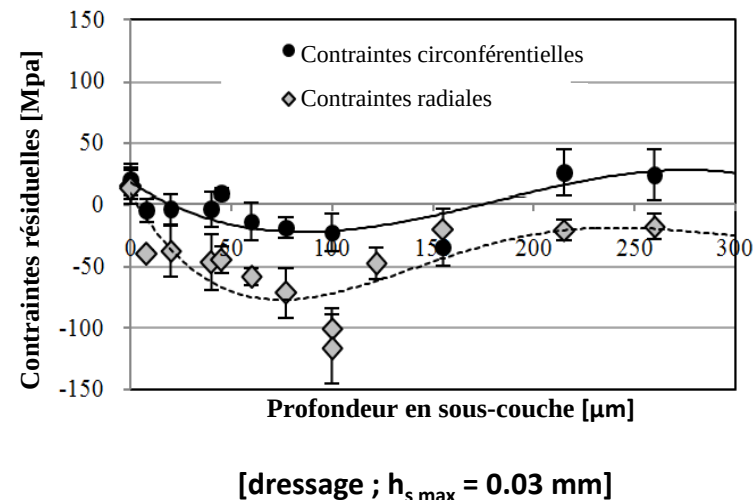


Etude expérimentale : Premiers résultats

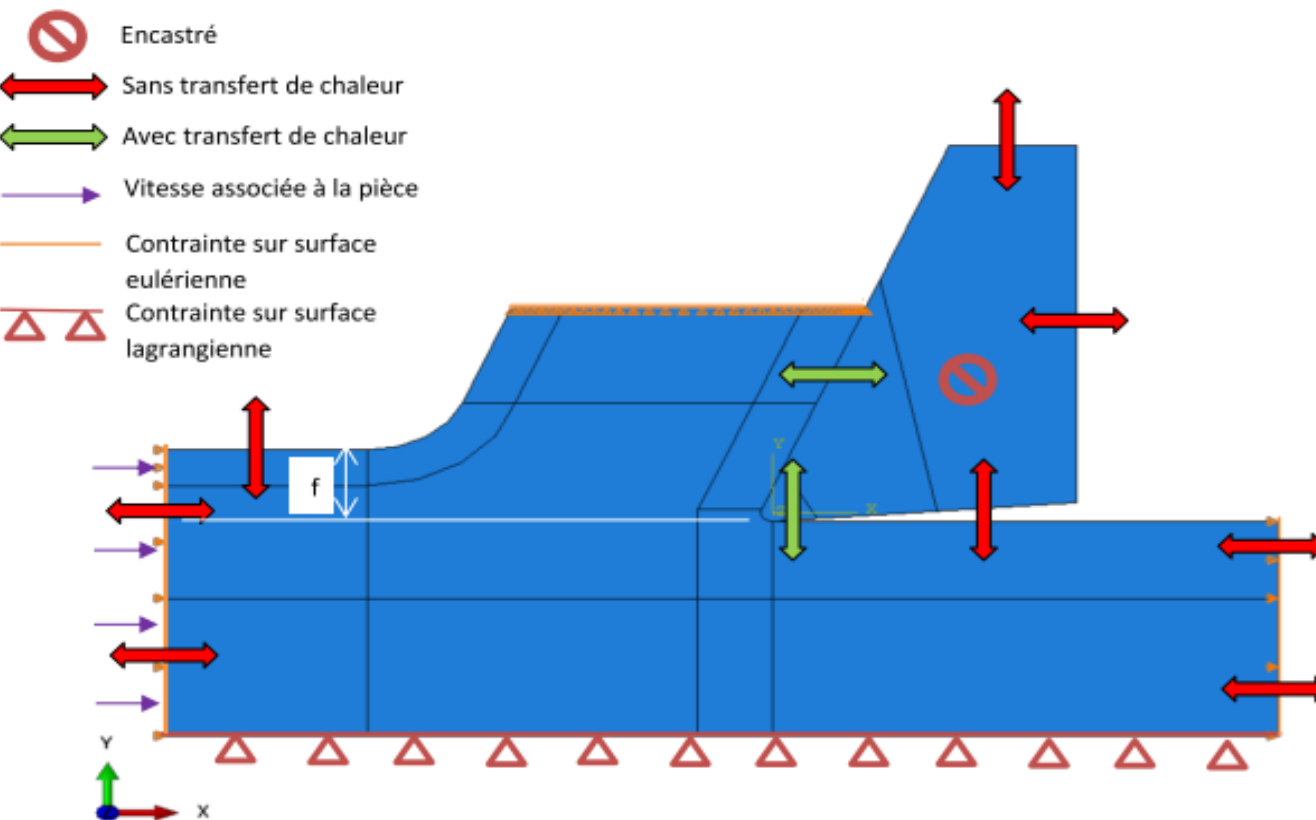
Contraintes résiduelles en surface



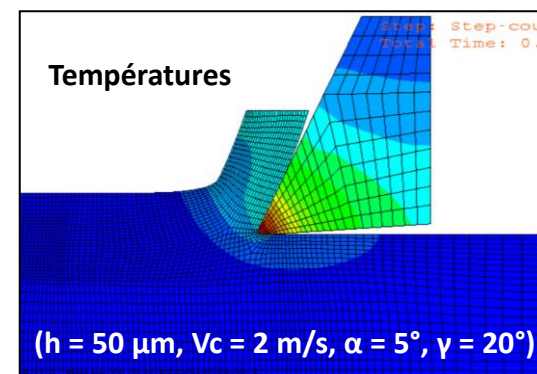
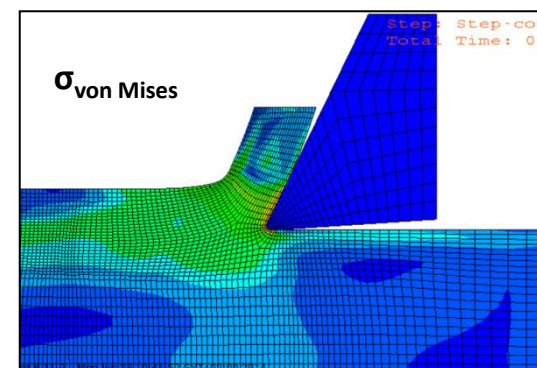
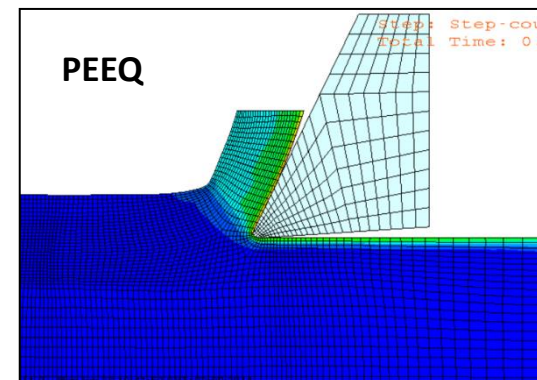
Contraintes résiduelles en profil



Simulation numérique : Formulation ALE



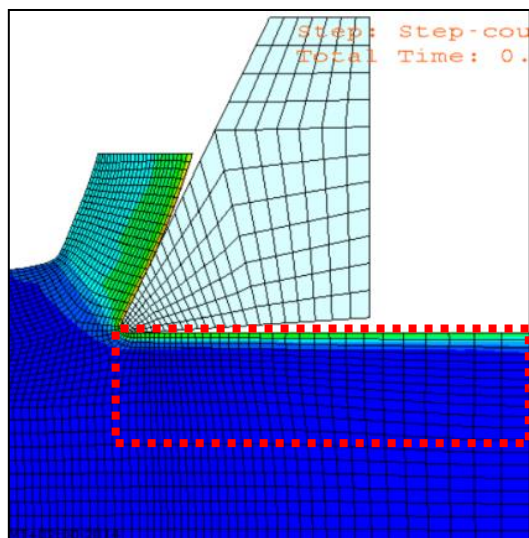
- Pas de critère de séparation
- Le contact en dépouille est simulé
- Passage obligatoire par une phase de transition avant d'atteindre le régime permanent représentatif de la coupe



($h = 50 \mu\text{m}$, $V_c = 2 \text{ m/s}$, $\alpha = 5^\circ$, $\gamma = 20^\circ$)

Simulation numérique : Modélisation de la DRX

Phase 1



Résultats obtenus à partir
de la loi Johnson Cook

**Modèle thermo-
mécanique**

Phase 3

Validation

Phase 2

Isolation de la surface usinée partant
de la zone de contact en dépouille

Récupération des
coordonnées
spatiaux-temporelles

Récupération des résultats ϵ , $\dot{\epsilon}$ et T

**Modèle de
recristallisation**

X_{DRX}

R-grains

Déformation critique

Densité de dislocations

Contraintes

Modèle EDD

et

**Modèle Physique
Unifié**

Conclusions et perspectives

- Les résultats déjà obtenus ne permettent pas encore de conclure que le **processus de déformation** en coupe orthogonale est représentatif de celui de la coupe conventionnelle.
- La caractérisation de l'IS nécessite des essais complémentaires pour vérifier l'**analogie** entre la coupe orthogonale et la coupe conventionnelle.
- Sur la simulation numérique :
 - Le **contact en dépouille** peut se faire en formulation ALE dans le cas du Cu-c2. Quelques améliorations du maillage et des paramètres de simulations sont nécessaires.
 - La **loi de comportement** du cuivre, du **frottement** entre cuivre-carbure et le coefficient de convection forcée sont à définir
 - Le **modèle EDD** et le **modèle PU** feront l'objet de la Subroutine qui permettra la prédiction de la taille des grains et de la couche recristallisée.

**MERCI POUR
VOTRE
ATTENTION.**

Lamice.DENGUIR@ensam.eu

COMMUNICATIONS 2013-2014

Nationales

JDD CEA – Dijon (03/10/2013) : Caractérisation et modélisation de l'état microstructural et mécanique des sous-couches affectées par le tournage de superfinition du Cu-c2 et impact sur la résistance à la corrosion.

Manufacturing 21 – Angers (09/10/2013) : Caractérisation et modélisation des sous-couches affectées par le tournage de superfinition du cuivre Cu-c2 et impact sur la résistance à la corrosion.

JDD SMI – Paris (16/01/2014) : Caractérisation et modélisation de l'état microstructural et mécanique des sous-couches affectées par le tournage de superfinition du Cu-c2 et impact sur la résistance à la corrosion.

Internationales

2nd CIRP CSI – Nottingham (29/05/2014) : Influence of cutting process mechanics on surface integrity and electrochemical behavior of OFHC copper.

Acte de conférence publié

Denguir L., Outeiro J., Fromentin G., Vignal V., Besnard R., 2014, "Influence of cutting process mechanics on surface integrity and electrochemical behavior of OFHC Copper", Procedia CIRP, vol 13, pp.186-191.

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282711400033X>